PAHAMI PENELITIAN ANDA

Panduan belajar & hitungan TA

Retrieval suara burung, derau ITERA, dan cara menjelaskan hasil saat bimbingan atau ujian.

Disiapkan untuk Fabio - 27 Oktober 2026

Enam bacaan bertahap: rancangan, teori, hitungan, hasil dan jawaban lisan, latihan, serta peta sumber.

Gunakan kalkulator dan kertas. Bedakan CONTOH LATIHAN dengan HASIL TA. Angka contoh tidak mengganti hasil penelitian.

Bahan belajar ini tidak mengubah rumusan resmi, kode, audio, atau hasil eksperimen. Konfirmasikan rumusan dan penulisan skripsi kepada pembimbing sesuai proses bimbingan.

Daftar isi

1. Cerita penelitian dan rancangan 3

2. Teori dengan bahasa sederhana 7

3. Perhitungan langkah demi langkah 11

4. Hasil dan latihan jawaban ujian 17

5. Latihan mandiri dan kunci 21

6. Peta bacaan jurnal dan sumber hasil 24

Cara memakai buku

Baca bagian 1-3 dahulu. Setelah itu pelajari hasil, jawab soal tanpa melihat kunci, lalu buka jurnal yang terkait konsep yang belum jelas. Jelaskan kembali dengan kata-kata sendiri.

Target minimum: dapat menjelaskan alur penelitian dalam satu menit; menghitung AP@10, Recall@10, retensi dan Youden; serta menjelaskan H3 relatif vs absolut dan keterbatasan penelitian.

Rujukan lengkap dan tautan berkas tersedia pada versi Markdown di folder learning/PAKET_BELAJAR_UJIAN. PDF ini menggabungkan enam bacaan tersebut.

1. Cerita penelitian dan rancangan

Penjelasan satu menit

“Saya meneliti pencarian rekaman suara burung. Kita memasukkan satu contoh suara, lalu komputer mencari rekaman dengan jenis burung yang sama dari koleksi pembanding. Masalahnya, suara di lapangan sering bercampur gangguan. Saya membandingkan MFCC, PANNs, dan BirdNET untuk melihat pencarian mana yang paling bertahan ketika contoh suaranya dicampur derau lingkungan ITERA pada beberapa tingkat kebisingan. Saya juga memeriksa penolakan suara di luar jenis target, pengaruh lima lokasi sumber derau, dan contoh kegagalannya. Model dipakai tanpa dilatih ulang. Hasilnya berlaku untuk pencampuran yang diuji, dan belum membuktikan kinerja pada semua rekaman burung langsung di lapangan.”

Masalah umum, masalah khusus, dan manfaat

Masalah umum: pemantauan keanekaragaman hayati membutuhkan pengamatan berulang. Mengandalkan orang yang selalu hadir di semua lokasi membutuhkan waktu dan keahlian. Burung dapat menjadi salah satu kelompok yang diamati melalui suara, tetapi rekaman saja belum otomatis memberi informasi yang benar.

Masalah khusus: pencarian contoh rekaman burung dapat terganggu oleh suara lingkungan. Metode yang baik pada rekaman relatif bersih belum tentu tetap baik ketika kueri bising. Sistem juga perlu menangani suara yang jenisnya tidak ada dalam koleksi target, agar tidak selalu memaksakan kecocokan.

Manfaat umum: mendukung pemilihan alat bantu penelusuran rekaman untuk pemantauan lingkungan, pendidikan, pengelolaan koleksi audio, dan pekerjaan peneliti. Manfaat sehari-harinya bersifat tidak langsung: mempermudah pekerjaan manusia yang mempelajari lingkungan dan habitat.

Manfaat khusus TA: menyediakan bukti perbandingan cara merangkum audio, data tentang penurunan pencarian akibat derau, batas ambang penolakan, serta contoh kegagalan yang bisa diperiksa. Hasil ini membantu memilih metode dan mengetahui kapan hasilnya perlu diperiksa manusia. TA belum mengukur dampak pada kebijakan konservasi, peningkatan populasi burung, atau penghematan biaya operasional.

Tujuan dan bentuk hasil akhir

Tujuannya **mengevaluasi ketahanan representasi audio untuk retrieval suara burung terhadap derau**. Representasi adalah cara mengubah suara menjadi angka. Retrieval adalah pencarian rekaman dari koleksi. Ketahanan dinilai melalui perubahan kualitas hasil pencarian.

Hasil akhirnya berupa protokol yang dapat ditelusuri, data dan pembagian yang terdokumentasi, kode ekstraksi dan evaluasi, tabel/gambar perbandingan, analisis kegagalan, serta penjelasan batas kesimpulan. Model yang unggul dapat direkomendasikan **di dalam kondisi uji**, tanpa menganggapnya pasti unggul pada semua tugas audio.

Rumusan masalah dengan kata “bagaimana”

Berikut bahasa sederhana untuk didiskusikan dengan pembimbing; dokumen RQ resmi tidak diubah oleh paket ini.

RQ utama: Bagaimana perbandingan ketahanan MFCC, PANNs, dan BirdNET dalam mencari rekaman burung sejenis ketika suara contoh dicampur derau lingkungan ITERA dengan tingkat kebisingan yang berbeda?

1. **Sub-RQ 1 / E2:** Bagaimana perubahan kualitas pencarian setiap representasi pada SNR +20, +10, 0, dan -5 dB dibandingkan kondisi bersih?

2. **Sub-RQ 2 / E3:** Bagaimana perubahan kemampuan menerima suara target dan menolak suara di luar target ketika ambang dari data kalibrasi bersih digunakan pada suara bising?

3. **Sub-RQ 3 / E4:** Bagaimana perbedaan kualitas dan kestabilan pencarian ketika sumber derau berasal dari lima lokasi ITERA pada SNR terkontrol?

4. **Sub-RQ 4 / E5:** Bagaimana bentuk kegagalan pencarian dan kaitannya dengan margin skor serta ciri akustik yang tersedia?

“Kaitan” pada Sub-RQ 4 berarti pola hubungan yang diamati. Menyimpulkan suatu ciri sebagai penyebab kegagalan memerlukan pengujian tambahan.

Hipotesis: dugaan yang diperiksa

Kode	Arti sederhana	Cara membaca statusnya
H1	Representasi deep mempertahankan proporsi kualitas lebih baik daripada MFCC saat diberi derau.	Didukung dalam pengujian aktif; lihat hasil retensi E2.
H2	Representasi khusus bioakustik mempertahankan proporsi kualitas lebih baik daripada representasi audio generik.	R2 dibandingkan dengan R1 dalam campuran yang diuji.
H3	Kestabilan lintas sumber derau berbeda antara R1 dan R2.	Rumusan berubah setelah hasil tersedia; analisis eksploratif. Laporkan ayunan absolut dan relatif.
H4	Ambang bersih berubah perilakunya saat diterapkan pada kueri bising.	Pelaporan reformulasi eksploratif. Recall turun; false-accept rate tidak meningkat pada hasil yang dilaporkan.
H5	Representasi audio menghasilkan pencarian bersih lebih baik daripada kontrol acak R3.	Memeriksa apakah hasil membawa informasi audio yang berguna.

H3 awal membahas perbedaan rekaman burung lapangan alami dengan campuran terkontrol. Hal tersebut **belum diuji**. Riwayat H3/H4 ada dalam `docs/research/hypotheses.md`: rumusan awal 6 September 2026; perubahan tercatat 12 Oktober; perluasan pelaporan H3 pada 15 Oktober. Jangan menyebut rumusan pascahasil sebagai prediksi yang dibekukan sejak awal.

Data yang benar-benar dipakai

Bagian	Jumlah	Fungsi
Spesies target	20	Jenis burung yang mempunyai contoh dalam galeri.
Rekaman target Xeno-Canto	1.216	Sumber audio burung target.
Galeri	673	Koleksi pembanding yang dicari.
Kueri bersih	311	Contoh suara untuk pengujian retrieval.
Kalibrasi target	232	Memilih ambang, terpisah dari kueri uji.
Bank derau AudioMoth ITERA	1.799	Sumber fisik gangguan lingkungan.
Derau untuk pencampuran	1.528	Sumber campuran E2/E4.
Derau khusus kontrol unknown	271	Dipisahkan dari derau pencampuran.
Kontrol burung non-target	272	Burung di luar 20 spesies target.
Total kontrol unknown	543	272 burung non-target + 271 derau; dibagi 233 kalibrasi dan 310 uji.

Pembagian target memperhatikan identitas rekaman, jalur berkas, dan perekam. Tujuannya mencegah hasil terlihat bagus karena informasi terlalu mirip bocor antarpembagian. Ini tidak menjamin tidak ada kemiripan ekologis atau tumpang tindih data pralatih model dengan sumber internet.

Lima sumber derau E4: Kebun Raya, Embung F, Gedung F, Masjid At Tanwir, dan sekitar GKU 1. Bank berisi **enam kategori konfigurasi AudioMoth**: Amplitude/Frequency × Low/Medium/High. Enam kategori konfigurasi tidak otomatis berarti enam unit perangkat.

Variabel penelitian

Kelompok	Yang dimaksud dalam TA
Variabel yang dibandingkan	R0/R1/R2; R3 sebagai kontrol; SNR; lokasi derau pada E4.
Hasil yang diukur	mAP@10 utama, Top-1, Recall@10, Precision@10, retensi; metrik penerimaan/penolakan E3; ayunan E4; diagnosis E5.
Yang dikendalikan	Galeri, daftar kueri, label relevansi spesies, potongan dan prosedur audio, aturan pencampuran, ambang beku, dan penggunaan model tanpa fine-tuning.
Ulangan E4	Empat ulangan pencampuran untuk setiap kombinasi kueri-lokasi-SNR.

Kesamaan protokol tidak membuat arsitektur, data pralatih, kapasitas, dan dimensi model menjadi sama. Karena itu selisih hasil tidak membuktikan satu faktor arsitektur sebagai penyebab tunggal.

E0 sampai E5 untuk apa?

Eksperimen	Pertanyaan praktis	Hasil yang diperlukan
E0	Apakah jalur pemrosesan dapat berjalan pada uji awal terbatas?	Pemeriksaan teknis awal; bukan hasil utama untuk semua data.
E1	Seberapa baik pencarian sebelum gangguan tambahan?	Acuan bersih untuk membandingkan representasi dan menghitung retensi.
E2	Apa yang terjadi ketika kueri diberi gangguan makin kuat?	Hasil pada empat SNR dengan galeri tetap bersih.
E3	Bagaimana sistem menerima target dan menolak unknown dengan ambang yang sudah dipilih?	Ambang kalibrasi, recall penerimaan known, FPR unknown, AUROC, dan F1.
E4	Bagaimana hasil berubah jika sumber derau berasal dari lima lokasi berbeda?	311 × 5 × 4 × 4 = 24.880 baris per representasi; 99.520 baris untuk empat representasi. Ini baris evaluasi, bukan 99.520 rekaman burung independen.
E5	Ketika gagal, kegagalannya seperti apa?	Diagnosis komputasional dan 120 kasus pilihan untuk pemeriksaan pendengaran.

E4 sudah selesai dan tidak perlu dijalankan ulang menurut arahan pembimbing. Analisis subset lokasi memakai hasil tersimpan.

Gap dan kontribusi yang aman dinyatakan

Artikel yang dikaji mencakup klasifikasi burung, embedding, benchmark generalisasi, derau, dan open-set. Jadi jangan mengatakan “penelitian suara burung dengan derau belum pernah ada”. Gap yang dapat dirumuskan adalah **belum terjawabnya perbandingan pada kombinasi protokol spesifik TA**: representasi frozen MFCC/PANNs/BirdNET, retrieval spesies Indonesia dengan galeri tetap, derau fisik ITERA terkontrol, transfer ambang bersih, serta sensitivitas lima sumber lokasi.

Kontribusi Anda adalah **bukti evaluasi dan artefak yang dapat ditelusuri untuk kombinasi tersebut**, termasuk perbandingan absolut-relatif H3 dan diagnosis kegagalan. Ini klaim kontribusi kontekstual/metodologis, dengan batas berdasarkan pustaka yang telah dikaji. Klaim “pertama di dunia” membutuhkan penelusuran literatur yang jauh lebih luas dan tidak didukung oleh paket ini.

Batas penelitian yang harus disebut

Model tidak dilatih ulang; hanya checkpoint tertentu yang diuji. Burung target berasal dari Xeno-Canto dan campurannya dibuat di komputer. Derau berasal dari ITERA, tetapi kinerja pada burung target yang direkam alami di ITERA belum dibuktikan. Lokasi dan segmen gangguan terbatas. R3 merupakan kontrol berbasis ID. Audit pendengaran manusia 120 kasus harus dibuktikan dengan catatan; status pribadi terbaru perlu dicocokkan dengan ekspor yang sah. Penelitian belum membuktikan penyebab berupa serangga, distorsi frekuensi, atau perubahan ekologis.

Sumber utama: manifes dan dokumen ruang lingkup; tautan lengkap pada peta sumber.

2. Teori dengan bahasa sederhana

Kamus yang perlu benar-benar dipahami

Istilah	Penjelasan sederhana
Bioakustik	Kajian suara makhluk hidup.
Avifauna	Kelompok burung di suatu wilayah.
Waveform	Angka amplitudo suara yang berubah terhadap waktu.
Amplitudo	Besar nilai sinyal pada satu saat. Bukan frekuensi.
Frekuensi / Hz	Banyaknya getaran per detik; berkaitan dengan tinggi-rendah nada.
Sample rate	Banyaknya sampel digital per detik; 32 kHz berarti 32.000 sampel/detik.
Spektrum	Gambaran komponen frekuensi pada suatu bagian suara.
Spektrogram	Gambaran perubahan energi/magnitudo frekuensi dari waktu ke waktu.
Frame / jendela	Potongan pendek audio yang dianalisis bertahap.
Fitur	Ciri suara yang dinyatakan dengan angka.
Representasi / embedding	Vektor angka yang merangkum ciri suara agar dapat dibandingkan.
Dimensi	Banyaknya angka di dalam satu vektor. Bukan jumlah spesies.
Pretrained	Model sudah dilatih sebelumnya menggunakan data lain.
Frozen	Bobot model tidak diperbarui pada penelitian ini. Keluarannya tetap bergantung pada suara masukan.
Checkpoint	Berkas berisi keadaan/bobot model yang digunakan.
Fine-tuning	Melatih ulang sebagian/seluruh bobot memakai data baru; tidak dilakukan di TA ini.
Pooling	Merangkum beberapa nilai/frame, misalnya dengan rata-rata.
Kueri / query	Suara contoh yang ingin dicarikan pasangan rekaman sejenis.
Galeri / gallery	Koleksi rekaman pembanding.
Retrieval	Mengurutkan rekaman galeri berdasarkan kemiripan terhadap kueri.
Relevan	Dalam TA: spesies galeri sama dengan spesies kueri.
Ground truth	Label acuan yang dipakai untuk memeriksa hasil.
Cosine similarity	Skor kesamaan arah dua vektor.
SNR	Perbandingan daya sinyal target dan daya derau; dinyatakan dalam dB.
Noise / derau	Gangguan relatif terhadap target tugas. Suara serangga juga dapat menjadi derau untuk pencarian burung.
Threshold / ambang / τ	Batas skor untuk menerima atau menolak kueri.

Istilah	Penjelasan sederhana
Known / target	Jenis yang masuk dalam koleksi spesies target.
Unknown / non-target	Suara yang tidak mempunyai kelas target di galeri, termasuk kontrol derau murni.
Open-set	Pengujian yang mengizinkan masukan dari luar kelas target.
Domain shift	Perubahan kondisi/distribusi antara sumber data atau kondisi uji. TA menguji satu bentuk perubahan melalui derau aditif.
Bootstrap	Mengambil ulang sampel dengan pengembalian untuk menilai variasi estimasi.
CI 95%	Interval ketidakpastian dari prosedur statistik tertentu; bukan jaminan 95% untuk tiap prediksi.
Leakage / kebocoran	Informasi dari bagian evaluasi ikut masuk ke pemilihan/pembentukan sistem sehingga hasil terlalu optimistis.

Bagaimana suara berubah menjadi hasil pencarian?

Audio → persiapan klip → campuran derau bila diperlukan → representasi → cosine terhadap galeri → urutan hasil → pengukuran. Untuk E3, skor terbesar juga dibandingkan dengan ambang.

1. Audio target disiapkan sebagai mono dengan laju dasar 32 kHz dan panjang lima detik. Jika panjang, kode memilih jendela energi terbesar pada langkah yang ditentukan; jika pendek, ditambah nol. Energi terbesar adalah aturan teknis, bukan bukti pasti bahwa hanya suara burung target yang terpilih.

2. RMS dinormalisasi menuju 0,05. Implementasi praproses juga dapat membatasi amplitudo pada -1 sampai +1. Jadi jangan menyatakan semua pemrosesan bebas potensi perubahan bentuk sinyal.

3. Kueri E2/E4 dicampur segmen derau sesuai daya untuk mencapai SNR tertentu. Galeri tetap menjadi acuan bersih.

4. Masing-masing metode membuat vektor. Vektor kueri dibandingkan dengan semua vektor galeri **dalam representasi yang sama**. Vektor R1 tidak langsung dikosinuskan dengan R2 karena dimensi dan ruangnya berbeda.

5. Skor diurutkan dari besar ke kecil. Label spesies dipakai setelah itu untuk mengukur hasil, bukan diberikan kepada pencari untuk membocorkan jawabannya.

Mengapa memakai R0, R1, R2, dan R3?

Kode	Cara kerjanya dalam TA	Alasan pembanding
R0	20 koefisien MFCC per frame; rata-rata dan simpangan baku masing-masing digabung menjadi 40 angka.	Acuan fitur akustik klasik yang tidak membutuhkan bobot deep learning.
R1	PANNs CNN14 pretrained AudioSet; embedding 2.048 angka.	Mewakili model yang belajar dari berbagai suara umum.
R2	BirdNET v2.4 backbone ONNX; embedding 1.024 angka.	Mewakili model yang dilatih untuk domain suara burung.
R3	Vektor acak 40 angka yang ditentukan secara stabil dari ID rekaman dan seed.	Kontrol untuk memeriksa hasil tanpa informasi waveform.

Ada **tiga representasi audio dan satu kontrol**. R0 bukan jaringan saraf. R3 bukan model yang mendengarkan audio. Pemilihan ini membandingkan kategori pendekatan; belum mencakup semua model yang mungkin tersedia.

Dimensi lebih banyak tidak otomatis lebih baik. R2 berdimensi lebih kecil daripada R1 tetapi lebih baik pada hasil utama TA. Hasil itu juga tidak membuktikan bahwa mengurangi dimensi menyebabkan kenaikan performa.

Apa sebenarnya MFCC?

Bayangkan Anda ingin merangkum bentuk umum susunan frekuensi suara, tanpa menyimpan seluruh waveform. MFCC melakukan rangkaian: potongan pendek suara → analisis frekuensi → bank filter skala Mel → log energi → transformasi kosinus → sejumlah koefisien.

Skala Mel mendekatkan pengelompokan frekuensi pada sifat persepsi pendengaran; bukan salinan sempurna telinga manusia. Koefisien MFCC bukan daftar langsung frekuensi nada. Pada TA, `n_fft=1024`, langkah antarfame `hop_length=512`, dan `n_mfcc=20`. Pada 32 kHz, 1.024 sampel ≈ 32 ms; langkah 512 sampel ≈ 16 ms. Selanjutnya mean dan std membuat vektor tetap 40 dimensi, berapa pun jumlah frame.

Rata-rata merangkum kecenderungan koefisien; simpangan baku merangkum variasinya. Pooling ini menghilangkan sebagian rincian urutan waktu. TA tidak memakai Naive Bayes atau BiLSTM sebagai R0, meskipun artikel pendukung MFCC memakai model tersebut.

Penyesuaian BirdNET yang harus diketahui

Klip umum TA lima detik pada 32 kHz. Adapter R2 mengubahnya ke 48 kHz, lalu menggunakan jendela tiga detik dengan langkah satu detik. Untuk klip tepat lima detik, jendelanya 0-3, 1-4, dan 2-5 detik. Embedding ketiganya dirata-ratakan dan dinormalisasi L2.

Jadi “semua klip lima detik” tidak berarti semua model memiliki jendela internal yang sama. BirdNET yang diuji adalah checkpoint v2.4; spesifikasi artikel BirdNET 2021 tidak boleh dianggap persis sama dengan checkpoint ini.

Mengapa SNR +20, +10, 0, dan -5 dB?

Keempat nilai memberikan kondisi dari target jauh lebih kuat daripada gangguan sampai gangguan lebih kuat daripada target. Ini grid uji yang dipilih; bukan hukum bahwa suara lapangan hanya memiliki empat kondisi tersebut atau bahwa rentang itu paling optimal.

SNR	Daya target : daya derau	Cara mengucapkan
+20 dB	100 : 1	Target jauh lebih kuat dalam ukuran daya.
+10 dB	10 : 1	Target masih lebih kuat.
0 dB	1 : 1	Daya keduanya sama.
-5 dB	0,316 : 1	Daya derau sekitar 3,162 kali daya target.

SNR ditulis **+20 dB**, bukan “20 SNR”. SNR 0 dB tidak berarti audio senyap. -5 dB tidak berarti amplitudo negatif. Skala logaritmik membandingkan rasio, bukan mengurangkan volume dengan angka 5.

Normalisasi RMS mengatur skala, tetapi target yang disebut “bersih” masih merupakan rekaman sumber dan dapat membawa latar aslinya. SNR yang dihitung dalam campuran adalah rasio daya komponen audio target dan komponen derau tambahan; bukan pengukuran terpisah suara burung murni terhadap semua latar asli.

Spectral centroid, bandwidth, RMS, dan margin

Spectral centroid adalah rata-rata frekuensi berbobot magnitudo spektrum. Bayangkan titik keseimbangan sebaran magnitudo frekuensi. Nilai tinggi berarti bobot spektral cenderung lebih tinggi; itu tidak otomatis berarti suara serangga atau bahwa burung gagal dikenali.

Spectral bandwidth merangkum seberapa lebar sebaran frekuensi di sekitar centroid. Dalam contoh dasar dan parameter default p=2, bentuknya seperti simpangan baku berbobot frekuensi. Kode E5 menghitung ciri per frame dengan librosa lalu mengambil rata-ratanya.

RMS merangkum besar sinyal dari akar rata-rata kuadrat amplitudo. **Threshold margin = skor kemiripan maksimum - τ**. Nilai positif berarti lolos ambang, tetapi belum tentu spesies teratas benar.

Ciri spektral E5 pada campuran menggambarkan keseluruhan campuran. Menghubungkannya secara khusus dengan serangga atau mekanisme kerusakan model membutuhkan pemeriksaan tambahan terhadap segmen derau dan rancangan pengujian yang sesuai.

Apa beda klasifikasi, retrieval, dan penolakan?

Klasifikasi memilih label. Retrieval menghasilkan urutan rekaman; label bisa dibaca dari rekaman yang ditemukan. Penolakan open-set menambahkan keputusan menerima atau menolak berdasarkan skor. Keputusan “diterima” tidak otomatis berarti label teratas benar. Itulah sebabnya kualitas ranking dan perilaku ambang harus dilaporkan terpisah.

Teori mana yang perlu diprioritaskan?

Kuasai dahulu sinyal digital, daya/RMS/SNR, spektrum, representasi, cosine, AP/mAP/Recall, dan threshold. Setelah itu pelajari fungsi umum CNN dan perbedaan data pralatih PANNs-BirdNET. Terakhir pelajari bootstrap, analisis sensitivitas lokasi, serta generalisasi. Anda perlu memahami apa yang dioperasikan kode; tidak harus menurunkan seluruh teori arsitektur dari nol untuk menjelaskan eksperimen ini.

Sumber implementasi: `src/preprocess.py`, `src/mix_noise.py`, `src/mfcc.py`, `src/embeddings.py`, `src/retrieve.py`, `src/calibrate_threshold.py`, dan `scripts/run_e5_diagnostics.py`. Peta bacaan ada pada berkas 06.

3. Perhitungan langkah demi langkah

Angka pada bagian bertanda CONTOH adalah angka buatan untuk latihan. Angka bertanda HASIL TA berasal dari tabel penelitian. Desimal memakai koma pada penjelasan; kode dan CSV memakai titik. Kalkulator ilmiah cukup untuk latihan ini.

A. Rata-rata, daya, RMS, dan simpangan baku

CONTOH daya/RMS: sinyal empat sampel `[0,2; -0,2; 0,2; -0,2]`.

1. Kuadratkan: `[0,04; 0,04; 0,04; 0,04]`.

2. Rata-rata kuadrat = `(0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04) / 4 = 0,04`. Inilah daya rata-rata P dalam perhitungan campuran digital.

3. `RMS = akar(P) = akar(0,04) = 0,2`.

CONTOH pooling MFCC: satu koefisien pada tiga frame bernilai `[1; 3; 5]`.

1. Mean = `(1+3+5)/3 = 3`.

2. Selisih dari mean = `[-2; 0; 2]`.

3. Kuadrat selisih = `[4; 0; 4]`.

4. Varians untuk pooling kode = `8/3`.

5. Std = `akar(8/3) = 1,632993`.

Di sini pembaginya N, sesuai `numpy.std` default, bukan N-1. Dua puluh koefisien masing-masing memiliki mean dan std: `20+20=40` angka sebelum normalisasi L2.

B. Normalisasi L2 dan cosine similarity

CONTOH: kueri q = `[1; 2]`, galeri g = `[2; 1]`.

1. Dot product: `q·g = 1×2 + 2×1 = 4`.

2. Panjang q: `||q|| = akar(1²+2²) = akar(5)`.

3. Panjang g juga `akar(5)`.

4. `cosine(q,g) = 4 / (akar(5)×akar(5)) = 4/5 = 0,8`.

5. Vektor q yang dinormalisasi: `[1/akar(5); 2/akar(5)] ≈ [0,447214; 0,894427]`.

Jika keduanya sudah memiliki panjang satu, cosine cukup dihitung dengan dot product. Rentang matematis cosine adalah -1 sampai +1 untuk vektor tak nol. Nilai 0,8 bukan peluang 80% bahwa spesiesnya benar. Distribusi skor tiap representasi berbeda sehingga nilai ambang juga berbeda.

C. SNR dan skala derau

Rumus dasar:

```
SNR_dB = 10 × log10(P_target / P_derau)
P_target / P_derau = 10^(SNR_dB / 10)
y = x + alpha × n
alpha = akar(P_x / (P_n × 10^(SNR_dB / 10)))
```

x adalah komponen target; n komponen derau sebelum skala alpha; y campurannya. Gunakan daya **komponen**, bukan daya total campuran, untuk mengecek rasio target-derau.

CONTOH: `P_x=0,04`, `P_n=0,01`. Nilai daya ini contoh, berbeda dari skala RMS normalisasi standar TA.

SNR	Langkah alpha	alpha	Daya derau setelah skala
+20	akar(0,04/(0,01×100))	0,200000	0,000400
+10	akar(0,04/(0,01×10))	0,632456	0,004000
0	akar(0,04/(0,01×1))	2,000000	0,040000
-5	akar(0,04/(0,01×0,316228))	3,556559	0,126491

Cek untuk -5 dB: `10×log10(0,04/0,126491) ≈ -5`. Daya derau sekitar 3,162 kali daya target. Perbandingan RMS-nya sekitar 1,778 kali; rasio daya dan amplitudo tidak sama.

Mengapa rumus daya memakai 10 log, sedangkan perbandingan RMS dapat memakai 20 log? Karena daya sebanding dengan kuadrat RMS: `10 log(a²)=20 log(a)` untuk rasio amplitudo/RMS positif.

Dalam kode TA, derau juga dinormalisasi RMS sebelum alpha dihitung. Jika campuran berisiko melampaui batas amplitudo, kedua komponen dikalikan faktor global yang sama. Rasionya tetap: `(c² P_x)/(c² P_derau)=P_x/P_derau`. Pemeriksaan ini tidak boleh disamakan dengan mengklaim seluruh rantai praproses bebas clipping.

D. Menghitung metrik satu kueri

Kode menganggap rekaman relevan jika **spesiesnya sama dengan kueri**. Misalkan ada **20 rekaman relevan di seluruh galeri**. Sepuluh hasil teratas memiliki pola berikut.

Peringkat i	Relevan? rel(i)	Jumlah benar sampai i	Precision sampai i	Sumbangan untuk AP
1	1	1	1/1 = 1	1
2	0	1	1/2	0
3	1	2	2/3	2/3
4	1	3	3/4	3/4
5	0	3	3/5	0
6	0	3	3/6	0
7	0	3	3/7	0
8	0	3	3/8	0
9	0	3	3/9	0
10	0	3	3/10	0

Top-1 match = 1, sebab hasil pertama benar. **P@10 = 3/10 = 0,30. Recall@10 = 3/20 = 0,15.**

Rumus AP@k **yang digunakan kode TA**:

```
AP@k = jumlah_{i=1..k'} [Precision@i × rel(i)] / min(R, k')
k' = min(k, jumlah galeri)
R = seluruh jumlah rekaman relevan di galeri
```

Untuk contoh: `AP@10 = (1 + 2/3 + 3/4)/min(20,10) = 2,416667/10 = 0,241667`.

Mengapa bukan dibagi tiga? Pembaginya menurut implementasi TA adalah jumlah relevan yang mungkin ditampung dalam k hasil, bukan jumlah yang kebetulan ditemukan. Definisi AP terpotong dapat berbeda antarsumber/perangkat; ketika ujian, nyatakan definisi yang dipakai dan rujuk kode.

Jika seluruh galeri hanya mempunyai **tiga** rekaman relevan dengan pola tiga temuan yang sama, AP@10 menjadi `2,416667/3 = 0,805556` dan Recall@10 menjadi `3/3 = 1`. Karena itu jumlah relevan di galeri harus diketahui.

Reciprocal Rank (RR) = `1/peringkat temuan relevan pertama`. Pada contoh RR=1. Jika temuan pertama di urutan 4, RR=0,25. Kode TA menghitung RR atas seluruh galeri; jangan menyebutnya otomatis RR@10.

E. Dari AP menjadi mAP

CONTOH: dua kueri memiliki AP@10 sebesar 0,241667 dan 0,500000.

`mAP@10 = (0,241667+0,500000)/2 = 0,370833`.

HASIL TA: rata-rata dihitung atas 311 kueri. Kueri berbobot sama; spesies dengan lebih banyak kueri menyumbang lebih banyak pada rata-rata. Ini berbeda dari menghitung rata-rata per spesies dahulu lalu merata-ratakan 20 spesies.

Top-1 Accuracy juga dirata-ratakan atas kueri: bila 254 dari 311 kueri benar pada urutan pertama, `254/311 = 0,816720 = 81,6720%`, sesuai hasil R2 E1. mAP@10 0,636709 tidak berarti 63,67% rekaman atau spesies pasti dikenali; mAP adalah ukuran kualitas ranking.

F. Mengapa Recall@10 tidak selalu bisa mencapai 100%?

Jika ada R rekaman relevan dalam galeri, sepuluh posisi hanya dapat memuat paling banyak `min(10,R)` rekaman relevan.

```
Batas Recall@10 per kueri = min(10,R)/R
```

CONTOH: R=50 → batasnya 10/50=0,20, walaupun seluruh sepuluh hasil benar. Jika R=20, batasnya 0,50. Ini berbeda dengan Precision@10 yang bisa bernilai 1 ketika semua sepuluh hasil benar.

HASIL TA: per spesies terdapat 15-100 rekaman galeri. Setelah batas setiap kueri dirata-ratakan dengan bobot 311 kueri, batas rata-rata Recall@10 = **0,363997**. Recall@10 R2 E1 aktual = **0,233109**. Jangan menilainya seolah-olah batasnya selalu 1. Jangan pula menyebut 0,233109/0,363997 sebagai metrik resmi baru tanpa definisi dan persetujuan pelaporan.

G. Retensi dan penurunan

```
Retensi = mAP_bising / mAP_bersih
Penurunan absolut = mAP_bersih - mAP_bising
Penurunan relatif = 1 - retensi
```

HASIL TA R2, E2 -5 dB: bersih 0,6367085183; bising 0,4831600572.

1. Retensi = `0,4831600572 / 0,6367085183 = 0,758840 ≈ 75,8840%`.
2. Penurunan absolut = `0,6367085183-0,4831600572 = 0,1535484612` satuan mAP.
3. Penurunan relatif = `1-0,758840 = 0,241160 ≈ 24,1160%` dari acuan bersih.

Jika mAP ditampilkan pada skala 0-100, penurunan absolut itu 15,3548 poin pada skala tersebut. Jangan menukar persen penurunan relatif dengan poin absolut. Retensi dapat melebihi 1 bila hasil bising lebih baik daripada acuan pada kondisi tertentu; ini bukan otomatis kesalahan hitung. R3 beretensi 100% karena vektornya tidak berubah mengikuti audio, sehingga retensinya tidak membuktikan ketahanan pendengaran.

H. Ambang penerimaan dan confusion matrix open-set

Ambil skor terbesar terhadap galeri: `s_max`. Terima jika `s_max >= tau`; jika lebih kecil, tolak. Tanda sama dengan ikut diterima.

Acuan sebenarnya	Sistem menerima	Sistem menolak
Known/target	TP	FN
Unknown	FP	TN

“Positif” di E3 berarti **diterima sebagai known**, bukan “spesies teratas pasti benar”.

CONTOH: TP=8, FN=2, FP=3, TN=7.

```
Recall penerimaan / TPR = TP/(TP+FN) = 8/10 = 0,8
FPR = FP/(FP+TN) = 3/10 = 0,3
Specificity = TN/(TN+FP) = 7/10 = 0,7
Precision penerimaan = TP/(TP+FP) = 8/11 = 0,727273
F1 = 2TP/(2TP+FP+FN) = 16/21 = 0,761905
Youden J = TPR-FPR = 0,8-0,3 = 0,5
```

Precision penerimaan E3 berbeda dari Precision@10. Recall penerimaan E3 berbeda dari Recall@10. Yang satu menghitung keputusan kueri; yang lain menghitung hasil galeri relevan dalam ranking.

I. Bagaimana memilih tau dari kalibrasi?

CONTOH kalibrasi: skor known `[0,9;0,8;0,7;0,4]`, unknown `[0,6;0,5;0,3;0,1]`.

Kandidat tau	Known diterima /4	Unknown diterima /4	J
0,9	1/4	0/4	0,25
0,8	2/4	0/4	0,50
0,7	3/4	0/4	0,75
0,6	3/4	1/4	0,50
0,5	3/4	2/4	0,25
0,4	4/4	2/4	0,50
0,3	4/4	3/4	0,25
0,1	4/4	4/4	0,00

Nilai terbaik J=0,75 pada tau=0,7. Sesudah itu tau dibekukan, lalu diuji pada data uji terpisah. Tabel contoh menampilkan semua skor unik agar mudah dihitung; kode utama memakai kandidat ROC empiris, menyaring nilai tak hingga dan kandidat di luar `0,01 < tau < 0,9999`. Ketika J sama, kode mempertahankan

kandidat pertama yang mencapai maksimum. Jangan menyebut prosesnya mencari tau terbaik pada data uji.

HASIL TA R2: tau sekitar 0,702785, berasal dari 232 known + 233 unknown kalibrasi. Angka 0,7 pada contoh bukan pengganti ambang hasil penelitian.

AUROC merangkum pemisahan skor known-unknown pada berbagai ambang. Cara sederhana memahaminya adalah proporsi pasangan known-unknown yang skornya terurut benar, dengan setengah kredit untuk seri. **CONTOH:** known `[0,9;0,4]`, unknown `[0,8;0,3]`; dari empat pasangan ada tiga yang benar, AUROC=3/4=0,75. AUROC tidak bergantung hanya pada satu tau beku. AUPRC E3 dihitung sebagai luas kurva precision-recall; berbeda dari AP@10 retrieval.

J. H3 absolut dan relatif

Pertama hitung rata-rata AP@10 dari 311 kueri pada setiap kombinasi lokasi-SNR-ulangan. Sebut A. Acuan bersih suatu representasi disebut C.

```
Ayunan absolut per ulangan = A_lokasi_tertinggi - A_lokasi_terendah
S_abs = rata-rata ayunan itu atas empat ulangan
S_rel = S_abs / C
```

CONTOH: metode A mempunyai C=0,60 dan ayunan absolut 0,06 → ayunan relatif 0,10. Metode B mempunyai C=0,20 dan ayunan absolut 0,04 → ayunan relatif 0,20. B lebih kecil secara absolut, tetapi lebih besar terhadap acuan bersihnya. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda.

Urutan agregasi harus benar. CONTOH dua lokasi: pada ulangan 1 nilainya 0,6 dan 0,4; pada ulangan 2 nilainya 0,4 dan 0,6; pola ini terulang pada ulangan 3-4. Rentang setiap ulangan 0,2 sehingga mean rentang 0,2. Jika lokasi dirata-ratakan dahulu, keduanya menjadi 0,5 dan rentangnya 0. H3 memakai cara pertama.

HASIL TA, lima lokasi, rata-rata empat SNR:

Ukuran	R1	R2	R1-R2
Ayunan absolut	0,042324	0,030949	0,011375
Ayunan relatif	0,240111	0,048607	0,191504

CI selisih absolut `[-0,003993;0,022140]` melintasi nol, sehingga belum membedakan ayunan rata-rata absolut secara meyakinkan. CI selisih relatif `[0,152203;0,241969]` berada di atas nol dalam analisis eksploratif ini.

Pada -5 dB, ayunan absolut lima lokasi R2=0,061829 **lebih besar** daripada R1=0,045596. Tanpa Kebun Raya, selisih rata-rata ayunan relatif turun dari 0,191504 menjadi 0,069097. Jangan menyimpulkan R2 selalu lebih stabil pada semua metrik dan seluruh subset lokasi. Membuang satu lokasi juga mengurangi jumlah lokasi dan dapat memperkecil rentang; itu bukan bukti kausal bahwa lokasi tersebut penyebab tunggal.

K. Bootstrap dan membaca CI

Pada H3, 311 indeks kueri diambil ulang dengan pengembalian sebanyak 10.000 iterasi. Indeks yang sama dipakai untuk kedua representasi dan seluruh kondisi agar pasangan perbandingannya terjaga. Dalam setiap iterasi, acuan bersih untuk retensi ikut dihitung ulang. Batas persentil 2,5% dan 97,5% membentuk CI yang dilaporkan.

CI menunjukkan ketidakpastian menurut prosedur sampling yang dipakai. Jika CI selisih mencakup nol, jangan mengatakan kesamaan sudah terbukti; buktinya belum memisahkan arah perbedaan dengan jelas.

Interval ini kondisional pada lokasi dan segmen gangguan yang tetap, serta eksploratif tanpa penyesuaian semua perbandingan. Interval tersebut tidak menjamin hasil yang sama untuk lokasi baru.

L. Centroid, bandwidth, dan margin

CONTOH spektrum satu frame: frekuensi `[1.000;2.000;3.000]` Hz, magnitudo `[1;2;1]`.

```
Centroid = (1000×1 + 2000×2 + 3000×1)/(1+2+1) = 2000 Hz
Bandwidth p=2 = akar([1×(1000-2000)^2 + 2×0^2 + 1×(3000-2000)^2]/4)
              = akar(500000) = 707,107 Hz
```

Bobot contoh ini magnitudo, bukan log-dB. Kode E5 menghitung per frame dan merata-ratakannya; hasil contoh satu frame bukan hasil satu berkas TA.

CONTOH margin: tau=0,70, skor terbesar=0,68 → margin=-0,02 → ditolak. Jika spesies teratas benar, kasus ini false rejection. Jika spesies teratas salah dan skornya di bawah tau, label operasional kode adalah total retrieval collapse. Label terakhir **tidak membuktikan semua sepuluh hasil salah**.

Semua rumus di sini dihubungkan ke kode dan tabel pada peta sumber.

4. Hasil dan latihan jawaban ujian

Angka berikut adalah hasil TA aktif. Contoh jawaban boleh disesuaikan dengan cara bicara Anda. Jangan menghafal jawaban yang belum dapat Anda jelaskan dengan contoh sendiri.

Angka utama yang perlu dikuasai

Representasi	E1 mAP@10 bersih	E1 Top-1	E2 mAP@10 -5 dB	Retensi -5 dB
R0 MFCC	0,069393	18,33%	0,023210	33,45%
R1 PANNs	0,176268	37,62%	0,086306	48,96%
R2 BirdNET	0,636709	81,67%	0,483160	75,88%
R3 kontrol ID	0,021141	6,43%	0,021141	100,00%

R2 memiliki hasil retrieval tertinggi di kondisi E2 yang diuji. Namun retensi R3 100% tidak menunjukkan kontrol itu memahami suara: embedding-nya ditentukan ID dan tidak berubah saat audio diberi derau. Karena itu retensi harus dibaca bersama kualitas absolut dan sifat kontrol.

E3 R2, tau beku 0,702785: recall penerimaan known turun dari **60,45% ke 25,40%**; FPR unknown turun dari **22,26% ke 12,90%**, dari kondisi bersih ke -5 dB. AUROC berubah dari 0,758936 menjadi 0,599409. Jadi hasil tidak mendukung cerita bahwa semua jenis kesalahan memburuk dengan cara yang sama. Sistem semakin sering menolak target; penurunan FPR saja belum berarti sistem secara keseluruhan membaik.

H3: ayunan relatif rata-rata R2 lebih kecil pada lima sumber lokasi. Perbedaan absolut rata-ratanya belum meyakinkan menurut CI, dan pada -5 dB ayunan absolut R2 justru lebih besar. Tanpa Kebun Raya, selisih relatif rata-rata mengecil. Analisis membuang satu lokasi secara bergantian juga sudah tersedia pada artefak 18 Oktober; E4 tidak dijalankan ulang untuk itu.

E5: 120 kasus pilihan telah disiapkan untuk audit; ada 117 pasangan kueri-kondisi unik dan 80 kueri unik dalam metadata paket. Jadi 120 baris tidak sama dengan 120 rekaman sumber independen. Metadata persiapan mencatat nol ulasan manusia saat paket dibuat; angka itu tidak dapat memastikan progres pribadi Anda sekarang. Penyelesaian audit harus dibuktikan dengan catatan ekspor terbaru yang valid.

Latihan pertanyaan dosen

1. Penelitian Anda tentang apa?

“Saya membandingkan ketahanan beberapa cara merangkum suara untuk mencari rekaman burung sejenis ketika contoh suaranya diberi gangguan lingkungan. Saya juga menguji penolakan suara di luar target dan memeriksa contoh kegagalan.”

2. Mengapa suara burung perlu diteliti?

“Suara dapat membantu pemantauan burung tanpa pengamat selalu hadir. Tetapi rekaman yang banyak masih perlu ditelusuri dan diperiksa. Penelitian saya membantu mengetahui representasi mana yang cocok dan batasnya ketika rekaman bising.”

3. Apa masalah paling spesifik yang Anda jawab?

“Bagaimana kualitas pencarian berubah ketika kueri burung Indonesia dicampur derau fisik ITERA pada SNR tertentu, serta bagaimana ranking dan penolakan unknown bereaksi.”

4. Mengapa tidak langsung pakai keluaran label BirdNET?

“Tugas saya retrieval. Saya mengambil embedding untuk membandingkan kueri dengan galeri milik penelitian. Dengan cara ini, MFCC, PANNs, dan BirdNET sama-sama dinilai melalui pencarian berbasis cosine. Saya belum membandingkan secara langsung dengan klasifikasi label bawaan BirdNET.”

5. Apa kontribusi baru Anda?

“Kontribusi saya berupa bukti evaluasi dalam protokol spesifik: tiga representasi frozen untuk retrieval 20 spesies Indonesia, campuran derau fisik ITERA, ambang kalibrasi yang dibekukan, sensitivitas lima sumber lokasi, dan diagnosis kegagalan. Kebaruannya ada pada kombinasi evaluasi dan artefaknya; saya tidak mengklaim membuat arsitektur baru atau menjadi yang pertama di dunia.”

6. Apa gap dari penelitian sebelumnya?

“Bacaan yang dikaji membahas bagian-bagian seperti klasifikasi burung, embedding, derau, dan generalisasi. Hasilnya belum langsung menjawab perbandingan pada data dan protokol TA saya. Karena itu saya menguji kombinasi tersebut secara terkontrol. Saya tidak mengatakan seluruh topik derau burung belum pernah diteliti.”

7. Mengapa memakai tiga representasi tersebut?

“MFCC mewakili fitur klasik, PANNs mewakili pembelajaran audio umum, dan BirdNET mewakili domain burung. R3 menjadi kontrol tanpa informasi audio. Saya ingin mengetahui perbedaan hasil ketiga kategori ini pada kondisi yang sama.”

8. Apakah bobot model Anda dilatih lagi?

“Tidak. Model pretrained digunakan frozen. Yang disiapkan adalah klip, embedding, pencarian, pencampuran derau, dan ambang. Kalibrasi ambang mengubah aturan penerimaan, bukan bobot jaringan.”

9. Apakah 1.216 rekaman semuanya menjadi data uji?

“Tidak. Ada 673 rekaman galeri, 311 kueri uji, dan 232 kalibrasi target. Kalibrasi dipisahkan agar pemilihan ambang tidak memakai kueri uji.”

10. Apakah data burungnya direkam langsung di ITERA?

“Burung target berasal dari Xeno-Canto Indonesia. Derau lingkungan berasal dari rekaman AudioMoth ITERA. Keduanya dicampur di komputer. Saya belum membuktikan performa pada korpus burung target yang direkam alami di ITERA.”

11. Mengapa memilih lima detik?

“Lima detik adalah panjang klip operasional agar masukan konsisten dan komputasi dapat ditangani. Saya tidak melakukan pencarian durasi terbaik. BirdNET kemudian memakai jendela internal tiga detik sesuai adapter. Jadi saya tidak mengklaim lima detik optimal bagi semua spesies.”

12. Mengapa sampai -5 dB?

“Agar ada kondisi ketika daya derau lebih besar daripada daya target. Pada -5 dB, daya derau sekitar 3,162 kali target. Rentang empat SNR memberi beberapa tingkat gangguan, bukan mewakili semua kondisi lapangan.”

13. Mengapa memakai mAP@10 sebagai hasil utama?

“Saya ingin menilai kualitas sepuluh hasil pencarian, termasuk posisi hasil yang benar. Top-1 hanya melihat urutan pertama, sedangkan AP memberi nilai lebih baik ketika hasil relevan muncul lebih awal. mAP merata-ratakan AP seluruh kueri.”

14. Mengapa Recall@10 hanya 23,31% padahal Top-1 81,67%?

“Penyebutnya berbeda. Top-1 menghitung berapa kueri yang hasil pertamanya benar. Recall@10 membagi temuan benar di sepuluh hasil dengan semua rekaman relevan di galeri. Jika satu spesies punya 50 contoh galeri, paling banyak sepuluh ditemukan sehingga batas recall-nya 20%. Batas rata-rata berbobot kueri pada galeri TA adalah 36,40%.”

15. Bagaimana memilih ambang 0,7028?

“Dari skor kalibrasi R2 untuk known dan unknown, saya memilih kandidat yang memaksimalkan Youden J, yaitu TPR dikurangi FPR. Ambang lalu dibekukan sebelum evaluasi uji. Angka tersebut milik ruang skor R2 dan tidak bisa dianggap cocok untuk semua representasi.”

16. Kalau skor melewati ambang, apakah spesies pasti benar?

“Tidak pasti. Ambang memutuskan menerima atau menolak berdasarkan skor terbesar. Hasil teratas tetap bisa salah spesies. Karena itu saya juga mengukur ranking dan membedakan jenis kegagalan pada E5.”

17. Bagaimana menjelaskan relatif dan absolut H3 secara lisan?

“Absolut melihat selisih mAP antarlokasi apa adanya. Relatif membagi selisih itu dengan hasil bersih modelnya. Acuan bersih R1 dan R2 berbeda jauh sehingga kesan kestabilannya dapat berubah. Di data saya, keunggulan relatif R2 lebih jelas daripada keunggulan absolut rata-ratanya. Karena itu saya harus melaporkan keduanya.”

18. Apakah Kebun Raya menjadi penyebab perbedaan model?

“Analisis tanpa Kebun Raya menunjukkan selisih relatif rata-rata mengecil. Itu berarti kesimpulan sensitif terhadap komposisi lokasi. Ini belum membuktikan sebab biologisnya. Menghapus satu lokasi juga mengurangi jumlah pembanding, dan dugaan serangga atau frekuensi belum diuji sebagai penyebab.”

19. Apa maksud H3 dan H4 eksploratif?

“Rumusan/pelaporannya diperbarui setelah hasil tersedia. Analisis itu tetap berguna untuk memahami data, tetapi tidak boleh diceritakan seolah-olah semua dugaan sudah ditetapkan sebelum melihat hasil. Saya menyertakan riwayat rumusan dan tanggalnya.”

20. Siapa yang mendengarkan E5 dan bagaimana?

“Saya sebagai peneliti dapat melakukan audit pendengaran, atau orang lain yang benar-benar mendengarkan dan identitas/perannya dicatat. Saya memakai klip yang sesuai segmen dan campuran eksperimen, membandingkan suara bersih, bising, serta hasil galeri yang tersedia, lalu menulis pendengar, tanggal, dan observasi per kasus. Jika ragu tentang spesies, saya tulis ragu dan meminta bantuan ahli. Diagnosis otomatis atau jawaban AI tidak menggantikan catatan pendengaran manusia.”

21. Apakah audit 120 kasus membuktikan frekuensi gagal pada populasi?

“Tidak. Kasus dipilih untuk diagnosis menurut kelompok kegagalan. Proporsi di dalam pilihan itu tidak otomatis menjadi proporsi semua kueri atau suara lapangan. Frekuensi keseluruhan harus dihitung dari seluruh keluaran yang sesuai.”

22. Apa arti total retrieval collapse di kode?

“Itu label operasional untuk hasil teratas salah dan skor maksimum di bawah ambang. Nama itu tidak otomatis membuktikan sepuluh hasil semuanya salah. Saya harus memeriksa ranking jika ingin membuat klaim tentang sepuluh hasil.”

23. Apakah eksperimen sudah dapat direproduksi?

“Ada bukti reproduksi terpisah pada komputer yang sama dengan lingkungan Python baru dan input lokal terverifikasi. Laporan mencatat 41 perbandingan cocok. Ruang lingkupnya tidak mencakup inferensi E4 ulang atau unduh audio ulang, sehingga saya menjelaskan batas reproduksi tersebut.”

24. Apa yang masih perlu dilakukan sebelum skripsi final?

“Memastikan audit pendengaran dan bukti ekspornya selesai, mengonfirmasi rumusan/judul serta izin mulai BAB 1-3 kepada pembimbing sesuai alur bimbingan, memastikan seluruh klaim naskah cocok dengan artefak aktif, dan memakai referensi yang sudah dibaca. Dua PDF pustaka belum tersedia penuh dan tidak boleh diberi ringkasan detail yang belum diperiksa.”

Kalimat yang perlu dihindari

Terlalu jauh dari bukti	Penjelasan yang lebih tepat
“BirdNET pasti terbaik di semua lapangan.”	“R2 terbaik untuk retrieval pada kondisi campuran yang diuji.”
“Semua performa selalu turun setiap SNR turun.”	“Ada tren penurunan, tetapi kondisi ringan tertentu dapat melebihi acuan bersih.”
“R2 paling stabil di semua kondisi.”	“Kesimpulan stabilitas bergantung pada ukuran, SNR, dan subset lokasi.”
“99 ribu data burung baru.”	“99.520 baris evaluasi E4 untuk empat representasi.”
“FPR turun, berarti open-set membaik.”	“FPR turun bersama recall penerimaan target; keduanya harus dibaca.”
“Semua 120 kasus sudah didengar oleh sistem.”	“Diagnosis otomatis tersedia; audit manusia memerlukan catatan pendengar yang nyata.”

Sumber angka dan batas pelaporan ada pada peta sumber.

5. Latihan mandiri dan kunci

Kerjakan dahulu di kertas. Semua data pada soal adalah **contoh latihan**, kecuali soal yang secara jelas menyebut hasil TA. Tuliskan rumus, masukkan angka, hitung, lalu jelaskan arti hasil dalam satu kalimat. Jawaban angka tanpa arti belum cukup untuk ujian.

Soal

1. **Cosine.** q=`[3;4]`, g=`[4;3]`. Hitung norm masing-masing dan cosine. Apakah skor itu probabilitas spesies benar?

2. **Daya dan RMS.** Sampel sinyal `[0,1;-0,1;0,1;-0,1]`. Hitung daya dan RMS.

3. **SNR.** Daya target 0,09, daya derau sebelum skala 0,01. Hitung alpha agar SNR +10 dB. Berapa daya derau sesudah skala?

4. **Makna SNR.** Pada -5 dB, mana yang lebih besar: daya target atau daya derau? Berapa rasionya? Apakah 0 dB berarti tidak ada suara?

5. **AP, Precision, Recall.** Ada 25 rekaman galeri relevan. Dari sepuluh hasil pertama, yang relevan hanya peringkat 2, 5, dan 10. Hitung Top-1 match, RR, P@10, R@10, dan AP@10 menurut kode TA.

6. **mAP.** Tiga kueri mempunyai AP@10 sebesar 0,20; 0,40; 0,90. Hitung mAP. Apakah itu sama dengan menghitung proporsi spesies yang ditemukan?

7. **Batas Recall.** Satu kueri memiliki 40 rekaman galeri relevan dan semuanya memungkinkan dicari. Berapa batas Recall@10? Jika ketiga kueri memiliki R masing-masing 20, 40, dan 100, berapa rata-rata batasnya bila bobot kueri sama?

8. **Retensi.** Hasil bersih 0,50 dan hasil bising 0,35. Hitung retensi, penurunan absolut, dan penurunan relatif.

9. **Open-set.** TP=18, FN=6, FP=4, TN=12. Hitung recall penerimaan, FPR, precision penerimaan, F1, dan Youden J.

10. **Pemilihan ambang.** Skor known `[0,9;0,8;0,7;0,4]` dan unknown `[0,6;0,5;0,3;0,1]`. Mengapa tau 0,7 lebih baik daripada 0,4 menurut Youden J? Data mana yang boleh dipakai untuk memilihnya?

11. **H3 relatif dan absolut.** Representasi A mempunyai acuan bersih 0,80 dan ayunan absolut 0,08; B mempunyai acuan 0,20 dan ayunan 0,03. Hitung ayunan relatif dan jelaskan mana yang lebih stabil menurut masing-masing ukuran.

12. **CI hasil TA.** Selisih ayunan absolut H3 rata-rata mempunyai CI `[-0,003993;0,022140]`. Dapatkah Anda menyebut perbedaan absolut sudah meyakinkan atau kedua metode terbukti sama?

13. **Margin dan kategori E5.** tau=0,70. Kasus a: skor 0,68 dan Top-1 benar. Kasus b: skor 0,75 dan Top-1 salah. Kasus c: skor 0,65 dan Top-1 salah. Hitung margin dan kategori masing-masing. Apakah c berarti semua sepuluh hasil salah?

14. **Centroid.** Frekuensi `[1000;2000;3000]` Hz dan magnitudo `[1;1;2]`. Hitung centroid. Apakah centroid dapat langsung memastikan ada serangga?

15. **Ukuran E4 hasil TA.** Hitung baris per representasi dan seluruh empat representasi dari 311 kueri, lima lokasi, empat SNR, dan empat ulangan. Apakah semua baris itu sampel burung independen?

16. **Pooling R2.** Berapa jendela tiga detik dengan langkah satu detik yang terbentuk dari klip tepat lima detik? Sebut rentang waktunya.

17. **Bedakan metrik.** Mengapa Top-1, Recall@10, dan recall penerimaan open-set bisa menghasilkan angka yang jauh berbeda pada kueri yang sama?

18. **Pertanggungjawaban.** Sebutkan satu klaim yang sudah didukung TA, satu yang belum diuji, dan satu pekerjaan yang memerlukan bukti manusia.

Kunci dan cara menjelaskan

1. Norm q=g=`akar(25)=5`. Dot product `3×4+4×3=24`. Cosine=24/25=**0,96**. Ini skor kesamaan arah vektor, bukan probabilitas spesies benar.

2. Kuadrat semua sampel 0,01. Daya=0,01 dan RMS=`akar(0,01)=0,1`.

3. alpha=`akar(0,09/(0,01×10))=akar(0,9)=0,948683`. Daya derau hasil skala=`alpha²×0,01=0,009`. Cek `10 log10(0,09/0,009)=10 dB`.

4. Target/derau=`10^(-5/10)=0,316228`. Daya derau/target=**3,162278**. Pada 0 dB, daya target sama dengan derau; keduanya tidak harus nol.

5. Top-1=0. RR=1/2=0,5. P@10=3/10=0,3. R@10=3/25=0,12. AP@10=`(1/2+2/5+3/10)/10=(0,5+0,4+0,3)/10=0,12`. Pembagi AP ialah min(25,10)=10, sedangkan pembagi recall 25. Hasil keduanya sama di contoh ini karena kebetulan angka, bukan karena rumusnya sama.

6. mAP=`(0,20+0,40+0,90)/3=0,50`. Itu rata-rata kualitas ranking per kueri menurut AP, bukan persentase spesies yang ditemukan.

7. R=40 → batas 10/40=**0,25**. Tiga kueri: `(10/20+10/40+10/100)/3=(0,5+0,25+0,1)/3=0,283333`. Jangan membagi 30 dengan total R=160 jika yang diminta rata-rata recall per kueri; cara itu menghasilkan agregasi lain.

8. Retensi=0,35/0,50=**0,70=70%**. Penurunan absolut=0,15 satuan mAP. Penurunan relatif=(0,50-0,35)/0,50=**30%**. Sebut penyebutnya saat menjawab.

9. Recall=18/24=**0,75**; FPR=4/16=**0,25**; precision=18/22=**0,818182**; F1=36/(36+4+6)=**0,782609**; J=0,75-0,25=**0,50**.

10. Pada 0,7: TPR=3/4, FPR=0, J=0,75. Pada 0,4: TPR=4/4, FPR=2/4, J=0,50. Memilih ambang memakai kalibrasi terpisah; kueri uji dipakai setelah ambang dibekukan.

11. Relatif A=0,08/0,80=0,10; B=0,03/0,20=0,15. Absolut B lebih kecil; relatif A lebih kecil. Selalu sebut ukuran yang dipakai. Kesimpulan itu hanya mengenai ayunan contoh, bukan bukti statistik populasi.

12. CI melintasi nol sehingga arah selisih absolut belum terpisah jelas dengan prosedur tersebut. Itu juga belum membuktikan kesamaan. Kesetaraan memerlukan definisi batas kesetaraan dan analisis yang sesuai.

13. a: margin -0,02 → open-set false rejection. b: +0,05 → Top-1 confusion above threshold. c: -0,05 → label operasional total retrieval collapse. Kategori c memakai kondisi hasil pertama dan ambang; jangan menyimpulkan seluruh Top-10 salah tanpa memeriksanya.

14. Centroid=`(1000×1+2000×1+3000×2)/4=9000/4=2250 Hz`. Ini ringkasan spektral; identitas sumber atau hubungan sebab tidak dapat dipastikan dari satu angka ini.

15. `311×5×4×4=24.880` per representasi; `24.880×4=99.520` seluruhnya. Banyak baris berbagi rekaman sumber yang sama. Karena itu bukan 99.520 rekaman burung independen.

16. Tiga jendela: **0-3, 1-4, 2-5 detik**. Vektornya dirata-ratakan oleh adapter R2.

17. Top-1: benar/salah pada hasil pertama. Recall@10: berapa bagian seluruh galeri relevan yang tertampung dalam sepuluh hasil. Recall penerimaan: berapa kueri known yang skornya melampaui ambang, tanpa mensyaratkan label teratas benar dalam metrik E3 ini.

18. Contoh: didukung-R2 tertinggi pada retrieval E2 yang diuji. Belum diuji-keunggulan pada semua rekaman burung alami ITERA atau sebab biofoni serangga. Memerlukan bukti manusia-audit pendengaran E5 berupa pendengar, tanggal, dan observasi yang benar-benar dilakukan.

Penilaian diri

Beri tanda **paham**, **masih perlu contoh**, atau **belum paham** untuk setiap soal. Ini penilaian belajar pribadi, bukan skor kelulusan kampus. Sebelum bimbingan, usahakan soal 1-13 serta 15 dan 17 dapat dijawab sambil menjelaskan penyebutnya. Pada pertanyaan yang belum dikuasai, lebih baik mengatakan batas pemahaman lalu membuka sumber daripada mengarang alasan.

6. Peta bacaan jurnal dan sumber hasil

Jangan mulai dengan membaca semua PDF sekaligus

Mulai dari berkas 01-03 paket ini. Lalu buka artikel sesuai konsep yang belum jelas. Untuk setiap artikel, catat lima hal: masalahnya, data/tugasnya, metodenya, hasil yang benar-benar diukur, dan batas kaitannya dengan TA. Mengetahui judul saja belum cukup untuk menjadikannya dasar klaim.

Nomor ID berikut mengikuti tabel pustaka aktif. Tahun 2022-2026 diprioritaskan untuk penelitian terdahulu; artikel lebih lama dipakai sebagai sumber asal model/metode. Prosiding dan preprint diberi jenisnya pada tabel, sehingga jangan menyebut seluruh 28 entri sebagai “28 jurnal”.

Urutan bacaan inti

Urutan	Bacaan lokal	Fokus ketika membaca	Yang perlu Anda bisa jelaskan
1	ID 26, Stowell, review bioakustik; jurnal 2022, PDF naskah penulis 2021	Abstrak, pengantar, representasi/model, evaluasi dan tantangan.	Mengapa audio berguna, mengapa model/data/evaluasi punya batas.
2	ID 3, MFCC-BiLSTM, 2025	Alur ekstraksi fitur dan pemisahan tugas klasifikasi.	Apa itu MFCC; apa bedanya dengan R0 TA.
3	ID 15, PANNs, 2020	Data AudioSet, CNN14, keluaran embedding, transfer learning.	Mengapa R1 disebut audio generik dan dari mana fitur berasal.
4	ID 11, BirdNET, 2021; lanjut ID 9, Ghani dkk., 2023	Tugas/model artikel BirdNET; penggunaan embedding untuk transfer.	Apa arti model khusus burung; mengapa checkpoint v2.4 TA tidak disamakan dengan artikel 2021.
5	ID 8, BIRB, 2024	Rumusan retrieval, query-reference, rancangan evaluasi generalisasi dan metrik.	Mengapa retrieval perlu dievaluasi menurut ranking, serta mengapa metriknya tidak otomatis sama dengan TA.
6	ID 34, Ghaffari-Devos, 2024; ID 31, Clark dkk., 2023	Frontend, derau, komposisi soundscape, batas eksperimen.	Mengapa perubahan kondisi suara dapat mengubah hasil tanpa mengklaim mekanisme TA sudah terbukti.
7	ID 33, Hassanzad-Hajian-Tilaki, 2024	ROC, sensitivity/specificity, metode cut-point dan Youden.	Bagaimana ambang dipilih dan apa trade-off menerima-menolak.
8	ID 6, Moummad dkk., ICASSP 2026; PDF arXiv v8 Jan 2026	Domain-invariant representation dan rancangan pengujiannya.	Apa yang dimaksud generalisasi lintas kondisi dan apa bedanya dari E4 TA.

Untuk bacaan lokal tentang konteks Indonesia, lanjutkan ID 21 Cikaniki dan ID 2 Way Kambas. Untuk konteks aktivitas burung tropis baca ID 22 SEABAD. Ketiganya mendukung konteks tertentu; tidak otomatis membuktikan durasi lima detik optimal, retensi TA, atau kemampuan lapangan sistem TA.

Tautan PDF inti

• Review Stowell

• MFCC-BiLSTM 2025

• PANNs

• BirdNET 2021

• Ghani dkk. 2023

• BIRB

• Frontend audio 2024

• Komposisi soundscape 2023

• ROC dan Youden 2024

• Domain-invariant representation

Dua PDF yang belum diperoleh: alternatif untuk belajar

Putra dkk. 2024, MFCC-Naive Bayes: penerbit dan PDF asli. Upaya akses ulang melalui tautan asli dan alternatif protokol belum berhasil dari komputer ini. Sebagai bacaan pendamping MFCC lokal, gunakan **ID 3 MFCC-BiLSTM 2025** yang PDF-nya sudah tersedia. Penulis, data, dan algoritmenya berbeda; jangan memakai hasil BiLSTM sebagai hasil Naive Bayes.

Fluss dkk. 2005, Youden: Wiley. Jalur CiteSeerX yang terindeks dan tautan unggahan penulis ResearchGate juga belum menghasilkan unduhan yang dapat disimpan. Sebagai pendamping yang lebih baru dan terbuka, gunakan **ID 33 ulasan ROC/Youden 2024**, DOI 10.1186/s12874-024-02198-2. Ulasan ini membahas metode cut-point pada konteks biomarker; dasar statistiknya dapat dipelajari, tetapi hasil klinisnya bukan bukti performa audio TA.

Alternatif tersebut adalah **artikel pendamping yang sudah tersedia**, bukan salinan dua artikel yang belum diperoleh. Status dua entri asli tetap jujur “PDF belum diperoleh”. Ketiadaan PDF tidak berarti artikelnya palsu. Jangan menyusun uraian detail full-text yang belum Anda baca.

Dari mana teori dan angka TA bisa diperiksa?

Yang ingin dicek	Sumber aktif
20 spesies, 1.216 target, 673/311/232	dataset_split.csv dan scope-freeze
Identitas sumber derau dan konfigurasi	itera_noise_manifest.csv dan scope-freeze
Pembagian unknown	unknown_open_set_manifest.csv
Pemotongan, 32 kHz, RMS	preprocess.py
Daya, alpha, SNR dan audit campuran	mix_noise.py
MFCC 20 mean + 20 std	mfcc.py
R1/R2/R3, dimensi, jendela internal R2	embeddings.py
Cosine, AP/mAP, Recall, RR	retrieve.py
Kandidat ROC, Youden, tau, AUROC dan AUPRC	calibrate_threshold.py
Hasil E1	10_e1_clean_retrieval_summary.csv
Hasil E2 dan retensi	11_e2_snr_robustness.csv
Ambang E3	12_e3_frozen_thresholds.csv
Recall penerimaan, FPR, AUROC E3	13_e3_threshold_transfer.csv
H3 absolut/relatif dan CI	h3_swing_summary.csv
H3 buang satu lokasi bergantian	README leave-one-location-out
Hipotesis asli dan tanggal perubahan	hypotheses.md
Kategori E5 yang digunakan	run_e5_diagnostics.py
Panduan mendengar E5	panduan audit dan penjelasan lisan
Riwayat reproduksi yang sudah dilakukan	laporan reproduksi

Berkas lama atau modul yang hanya berisi kerangka tidak otomatis menjadi sumber definisi aktif. Untuk rumus retrieval gunakan `src/retrieve.py`; untuk kategori 120 kasus gunakan skrip E5 di atas. Jangan menyimpulkan metode dari nama file saja.

Sebelum mulai menulis BAB 1-3

1. Kuasai cerita penelitian dan perhitungan pokok dari paket ini; tandai bagian yang masih membingungkan.

2. Konfirmasikan judul, RQ, hipotesis/label eksploratif, ruang lingkup campuran, dan persetujuan mulai menulis kepada pembimbing sesuai alur bimbingan Anda.

3. Pilih klaim BAB 1 yang ditopang sumber nyata, mulai dari masalah umum lalu masalah khusus TA. Hindari klaim prioritas “pertama” tanpa penelusuran memadai.

4. Untuk BAB 2, pisahkan teori, penelitian terdahulu, dan hasil eksperimen sendiri. Tandai versi PDF serta status preprint/prosiding/jurnal dengan benar.

5. Untuk BAB 3, pastikan alur tertulis sesuai kode aktif: pemisahan data, lima detik, adaptasi R2, pencampuran SNR, rumus AP, kalibrasi, E4 lima lokasi, serta batas E5.

6. Selesaikan atau laporkan secara terbuka sisa audit pendengaran dengan bukti manusia. Anda dapat menyiapkan draf teori sambil audit berjalan; jangan menyatakan audit selesai sebelum buktinya ada.

Paket ini tidak menuliskan ulang BAB 1-3 atau mengubah dokumen penelitian resmi. Pemeriksaan pustaka lanjutan dicatat pada hasil cek referensi.